

CAPÍTULO 13.16

Neumonía por Pneumocystis jirovecii

PERFIL EUNACOM 1.04.1.014

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La interpretación de la radiografía de tórax (Rx) es una competencia esencial para el médico general en Chile. Ante la sospecha de una infección respiratoria, la imagen permite confirmar el diagnóstico, evaluar la extensión y sugerir la etiología probable.

Neumonía Lobar y el Signo de la Silueta

La **neumonía bacteriana clásica** (frecuentemente por *Streptococcus pneumoniae*) se manifiesta como una condensación o "mancha blanca" que afecta un lóbulo específico, delimitada por las cisuras.

Para localizar la neumonía en una proyección AP o PA, utilizamos el **Signo de la Silueta**:

TABLA 13.16.1: ESTRUCTURA BORRADA VS LOCALIZACIÓN DE LA NEUMONÍA	
ESTRUCTURA BORRADA	LOCALIZACIÓN DE LA NEUMONÍA
Borde cardíaco derecho	Lóbulo Medio (Derecho)
Borde cardíaco izquierdo	Língula (Lóbulo Superior Izquierdo)
Hemidiafragma (derecho o izquierdo)	Lóbulo Inferior (respectivo)

- **Lóbulo Medio:** Es una ubicación clásica. En la Rx lateral, se observa una opacidad en forma de cuña que apunta hacia el frente.
- **Lóbulo Superior:** Puede afectar la zona apical o las zonas más bajas del lóbulo. Si la silueta cardíaca está conservada pero hay una opacidad superior, se confirma esta localización.
- **Lóbulo Inferior:** La silueta cardíaca se ve nítida, pero el contorno del diafragma desaparece.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del Signo de la Silueta: Este fenómeno ocurre cuando dos estructuras de la misma densidad radiológica (agua/tejido blando) están en contacto físico directo. Al haber una consolidación alveolar (pus/exudado) junto al corazón o el diafragma, el borde que los separa desaparece en la imagen.

Infecciones por Gérmenes Atípicos y Oportunistas

A diferencia de la neumonía lobar, estas presentan un patrón más difuso, generalmente bilateral e intersticial.

Pneumocystis jirovecii

Es una infección oportunista clave en pacientes con **VIH/SIDA** o inmunosupresión severa. - **Radiografía:** Infiltrado intersticial bilateral, difuso, con aspecto de "vidrio esmerilado". Puede haber compromiso de relleno alveolar en etapas avanzadas. - **Tomografía (TAC):** Se observa un reticulado blanco o patrón de vidrio esmerilado más definido. - **Clínica sugerente:** Baja de peso, candidiasis oral, conductas de riesgo o linfopenia severa.

Mycoplasma pneumoniae

Causa común de "neumonía atípica" en pacientes jóvenes (escolares y adultos jóvenes). - **Radiografía:** Patrón intersticial o de relleno alveolar multifocal, a menudo más intenso en las bases. Los bronquios pueden verse engrosados. - **Clínica:** Tos persistente de varias semanas, disnea progresiva y síntomas extrapulmonares.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ante un paciente joven con clínica de neumonía atípica (disociación clínico-radiológica: mucha tos y compromiso radiológico, pero poca fiebre o aspecto no tan tóxico), el tratamiento de elección son los **macrólidos** (ej. Azitromicina).

Complicaciones: Absceso Pulmonar

El **absceso pulmonar** se identifica por la presencia de una cavidad con un **nivel hidroaéreo** (una línea horizontal perfecta que separa el líquido abajo y el aire arriba).

- Puede presentarse como una cavidad única o múltiple (neumonía abscedada).
- Es fundamental diferenciarlo de una simple cavitación sin contenido líquido.

Tuberculosis (TBC) y sus Variantes

La **Tuberculosis** sigue siendo un diagnóstico diferencial crítico en Chile, especialmente en poblaciones vulnerables (personas en situación de calle, adultos mayores, inmunosuprimidos).

- **TBC Clásica:** Presenta compromiso predominante de los **lóbulos superiores**. Se observa infiltrado alveolar multifocal y zonas de fibrosis (bandas).
- **TBC Cavitada:** Presencia de cavitaciones (huecos negros rodeados de pared blanca) en los vértices pulmonares. A diferencia del absceso, no siempre tiene nivel hidroaéreo. Puede asociarse a mediastino ancho por adenopatías hiliares.
- **TBC Miliar:** Es la diseminación hematógena de la enfermedad.
- - **Imagen:** Patrón micronodular difuso ("granos de mijo"). Son miles de puntos pequeños (1-3 mm) distribuidos uniformemente por ambos pulmones.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si un paciente presenta baja de peso, sudoración nocturna, tos crónica y hemoptisis, y la Rx muestra cavitaciones en los vértices, la sospecha de TBC es mandatoria hasta demostrar lo contrario con baciloscopías.

Aspergilloma

El **Aspergilloma** es una "bola de hongo" (*Aspergillus*) que coloniza una cavidad pulmonar preexistente (generalmente una secuela de TBC antigua).

- **Imagen característica:** Una masa redondeada dentro de una cavidad, rodeada por un espacio de aire en forma de media luna (signo del menisco).
- **Clínica:** Hemoptisis a repetición en un paciente con antecedente de TBC y baciloscopías negativas actuales.

Infecciones Virales: Influenza y COVID-19

Ambas infecciones pueden presentar cuadros radiológicos indistinguibles, especialmente en casos graves.

- **Patrón común:** Infiltrados bilaterales, multifocales, predominantemente periféricos y en las bases pulmonares.
- **COVID-19 (TAC):** Es mucho más específico que la Rx. Muestra zonas blancas (vidrio esmerilado) multifocales que alternan con parénquima sano. En etapas graves, puede progresar a un "pulmón blanco" por distrés respiratorio agudo.

TABLA 13.16.2: CARACTERÍSTICA VS NEUMONÍA VIRAL (COVID/INFLUENZA)

CARACTERÍSTICA	NEUMONÍA VIRAL (COVID/INFLUENZA)	NEUMONÍA BACTERIANA TÍPICA
Distribución	Bilateral y difusa	Unilateral y lobar
Patrón	Intersticial / Vidrio esmerilado	Consolidación (Alveolar)
Localización	Periférica	Segmentaria

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el contexto de una pandemia o brote estacional, la clínica (mialgias, anosmia, fiebre) y el nexa epidemiológico son fundamentales para diferenciar entre Influenza y COVID-19, ya que la radiografía puede ser idéntica.

Resumen de Perlas para el EUNACOM

- **Nivel hidroaéreo** = Absceso pulmonar.
- **Compromiso de vértices (lóbulos superiores)** = Pensar siempre en **Tuberculosis**.
- **Patrón intersticial en paciente VIH+** = Sospechar *Pneumocystis jirovecii*.
- **Patrón micronodular difuso** = TBC Miliar.
- **Borramiento del borde cardíaco derecho** = Neumonía del Lóbulo Medio.
- **Masa móvil dentro de una cavidad vieja** = Aspergilloma.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Hombre de 32 años con antecedente de candidiasis oral recurrente consulta por tos seca, fiebre y disnea progresiva de 3 semanas de evolución. El examen pulmonar es normal. La radiografía muestra infiltrado intersticial bilateral difuso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Neumonía por *Pneumocystis jirovecii*. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Es la infección oportunista más frecuente como debut del VIH
- Tríada clásica: tos seca, fiebre y disnea, con curso arrastrado de 2 semanas a 2 meses
- En el 50% de los casos el examen pulmonar es normal
- Radiografía: patrón alvéolo-intersticial bilateral difuso; TAC: vidrio esmerilado bilateral
- Se diferencia de la neumonía por *Mycoplasma* por el antecedente de inmunodepresión
- Diagnóstico: PCR (de elección) o inmunofluorescencia directa; beta-D-glucano es inespecífico
- Tratamiento de elección: cotrimoxazol por 21 días
- Se agregan corticoides si PaO₂ <70 mmHg o saturación <93%
- Profilaxis con cotrimoxazol diario mientras CD4 <200 células/mm³
- La terapia antirretroviral es la medida más importante para el manejo de infecciones oportunistas

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (NEUMONÍA POR PNEUMOCYSTIS JIROVECI)**PREGUNTA 1**

Hombre de 32 años con antecedente de candidiasis oral recurrente consulta por tos seca, fiebre y disnea progresiva de 3 semanas de evolución. El examen pulmonar es normal. La radiografía muestra infiltrado intersticial bilateral difuso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Neumonía por *Mycoplasma pneumoniae*
- ☐ B) Neumonía por *Pneumocystis jirovecii*
- ☐ C) Tuberculosis pulmonar
- ☐ D) Neumonía adquirida en la comunidad por neumococo
- ☐ E) Neumonía viral por influenza

PREGUNTA 2

Paciente con neumonía por *Pneumocystis jirovecii* confirmada presenta PaO₂ de 55 mmHg. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

- ☐ A) Cotrimoxazol por 21 días como monoterapia
- ☐ B) Cotrimoxazol por 21 días más corticoides y soporte respiratorio
- ☐ C) Clindamicina por 14 días
- ☐ D) Iniciar solo terapia antirretroviral
- ☐ E) Anfotericina B endovenosa

PREGUNTA 3

¿Cuál es el criterio para mantener la profilaxis con cotrimoxazol contra *Pneumocystis jirovecii* en un paciente con VIH?

- ☐ A) Carga viral detectable
- ☐ B) CD4 menores a 200 células/mm³
- ☐ C) CD4 menores a 500 células/mm³
- ☐ D) Independiente del recuento de CD4, de por vida
- ☐ E) Solo durante el primer año post-diagnóstico de VIH

RESUMEN: NEUMONÍA POR PNEUMOCYSTIS JIROVECI

La neumonía por *Pneumocystis jirovecii* es la infección oportunista más frecuente como enfermedad de debut en pacientes con VIH. Se presenta habitualmente en el contexto de inmunodeficiencia, aunque el diagnóstico de VIH puede hacerse simultáneamente al debut con esta neumonía. Los antecedentes sugerentes incluyen otras infecciones oportunistas (toxoplasmosis, candidiasis), diarrea crónica, infecciones de transmisión sexual, o un hombre joven con baja de peso inexplicada. La tríada clínica clásica es tos seca, fiebre y disnea, con un curso arrastrado de 2 semanas a 2 meses. Puede asociar sibilancias y crepitaciones bilaterales, aunque en el 50% de los casos el examen pulmonar es normal. En radiografía muestra un patrón alvéolo-intersticial bilateral difuso, y en TAC un patrón en vidrio esmerilado bilateral. Se diferencia de la neumonía atípica por *Mycoplasma* fundamentalmente por el antecedente de inmunodepresión y la edad del paciente. El diagnóstico se confirma con PCR (actualmente de elección) o inmunofluorescencia directa. El beta-D-glucano es inespecífico pero útil si es negativo para bajar la probabilidad. El tratamiento de elección es cotrimoxazol por 21 días. Se agregan corticoides si hay hipoxemia ($\text{PaO}_2 < 70$ mmHg o saturación $< 93\%$). La profilaxis primaria y secundaria se realiza con cotrimoxazol diario mientras los CD4 estén bajo 200 células/mm³. La terapia antirretroviral es fundamental para la recuperación inmunológica.